Sumário

Tópico 1 - Introdução
- Aula 01: Introdução aos Sistemas de Controle
- Aula 02: Transformada de Laplace e Funções Transferência

Tópico 2 - Modelagem
- Aula 03: Diagramas de Blocos
- Aula 04: O Espaço de Estado
- Aula 05: Modelagem de Sistemas Mecânicos
- Aula 06: Modelagem de Circuitos Elétricos e Eletrônicos
- Aula 07: Modelagem de Sistemas de Nível e de Temperatura

Tópico 3 - Resposta Transitória
- Aula 08: Análise da Resposta Transitória I
- Aula 09: Análise da Resposta Transitória II

Tópico 4 - Sistemas Realimentados
- Aula 10: Estrutura Básica de Controle por Realimentação
- Aula 11: Erros em Regime Permanente em Malha Fechada
- Aula 12: O Critério de Routh-Hurwitz
- Aula 13: A Equação Diofantina

Tópico 5 - Lugar das Raízes
- Aula 14: Análise do Lugar das Raízes
- Aula 15: Projeto via Lugar das Raízes

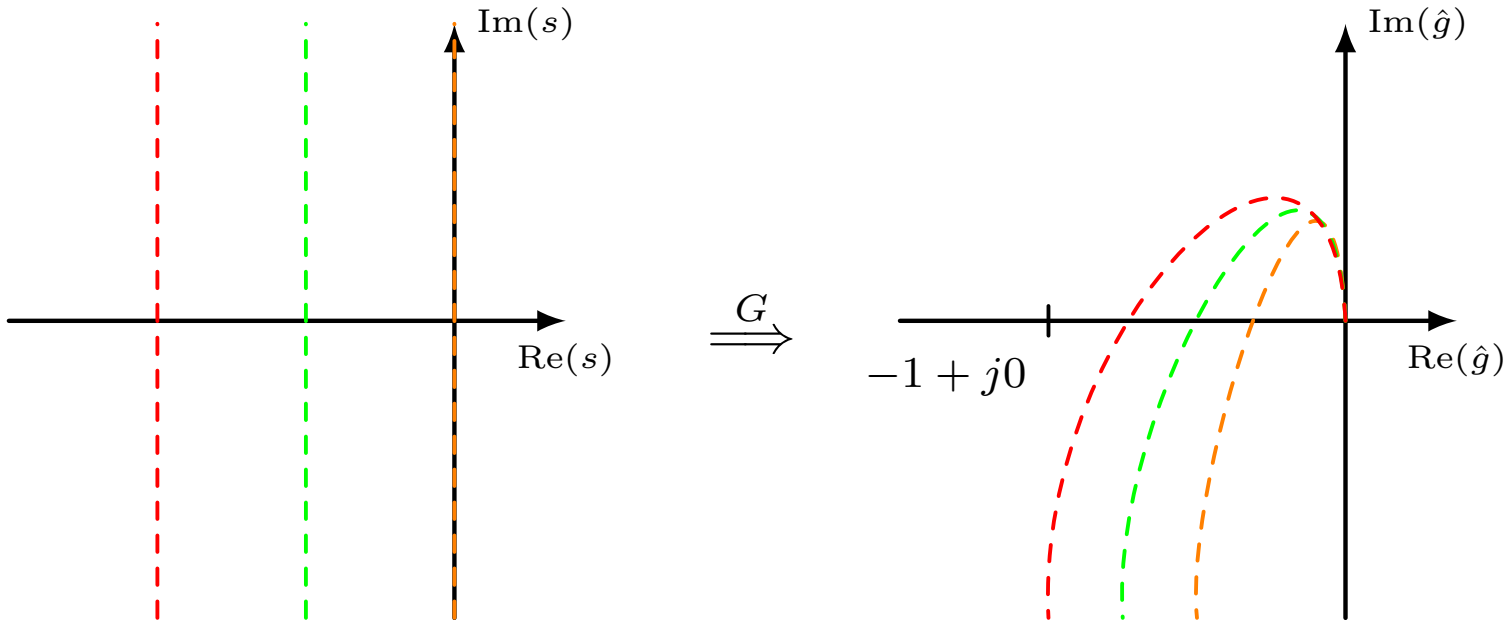
Tópico 6 - Resposta em Frequência
- Aula 16: Diagramas de Bode
- Aula 17: O Critério de Nyquist
- Aula 18: Parâmetros de Desempenho
- Aula 19: Resposta em Malha Fechada
- Aula 20: Projeto de Compensadores

Tópico 7 - Controle PID
- Aula 21: Controle PID

Tópico 8 - Introdução ao Controle Moderno
- Aula 22: Solução de EDOs no Espaço de Estado
- Aula 23: Controlabilidade
- Aula 24: Projeto via Realimentação de Estado
- Aula 25: Realimentação Dinâmica de Saída
- Aula 26: Introdução à Teoria de Lyapunov
- Aula 27: Introdução ao Controle Ótimo

Estabilidade Relativa

- Pode ser realizada com a mudança de variável proposta em (12.12);
- Para realimentação unitária tome a FTMA estável $\hat{g}(s)$;
- Considere o mapeamento:



Importante!

O diagrama de Nyquist não pode abraçar o ponto $-1 + j0$*!*

Margens de Fase e de Ganho

Com a finalidade de verificar a estabilidade relativa, define-se:

- Margem de Fase (MF): É o avanço de fase, na frequência de cruzamento do ganho ($||\hat{g}(j\omega_g)|| = 0$dB), que leva o sistema à estabilidade marginal.
- Margem de Ganho (MG): É o inverso da magnitude na frequência em que a fase torna-se $\arg(\hat{g}(j\omega_f)) = 180^\circ$.

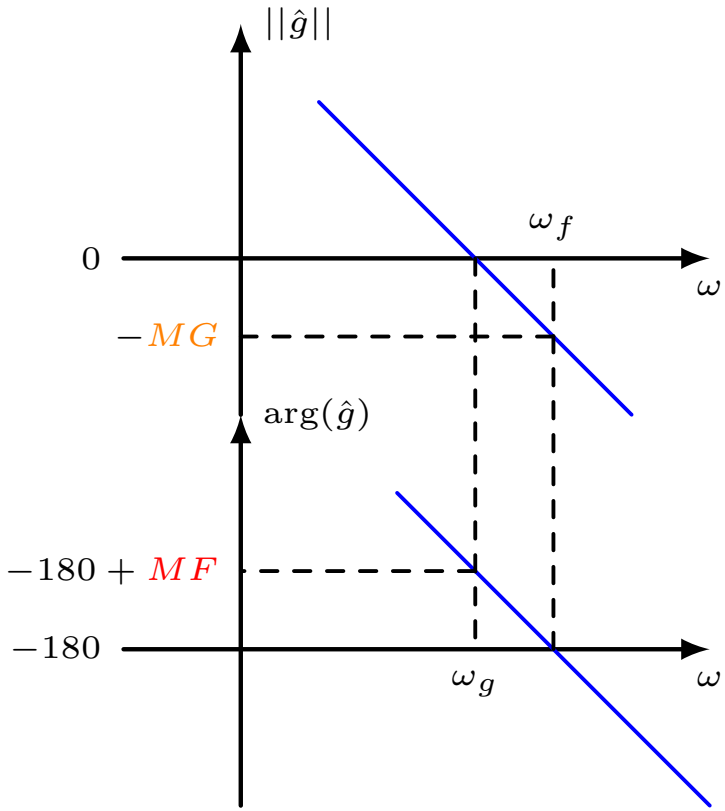
$$MF = 180^\circ + \arg(\hat{g}(j\omega_g)) \tag{18.1a}$$

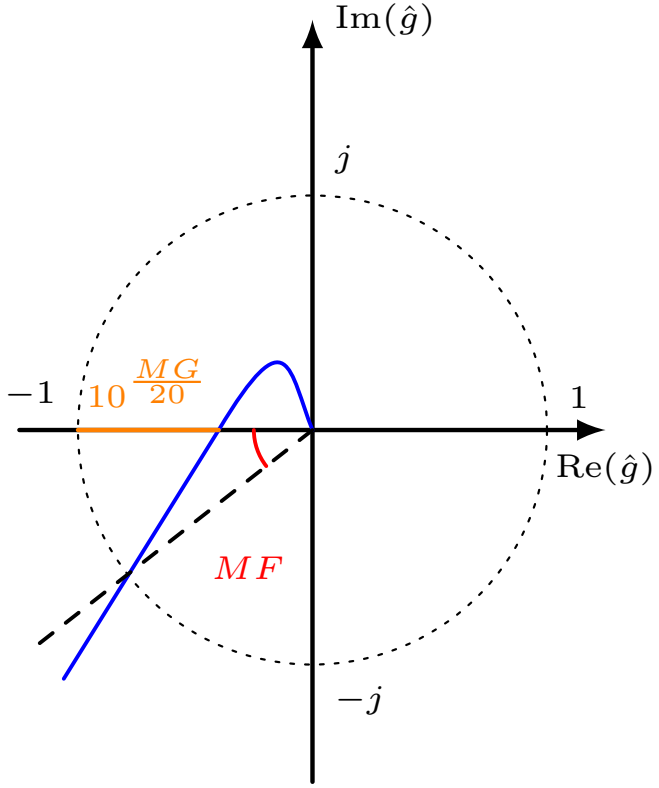
$$MG = -20\log|\hat{g}(j\omega_f)| \tag{18.1b}$$

Observação

Para estabilidade absoluta, deve-se ter $MF, MG > 0$.

Margens de Fase e de Ganho

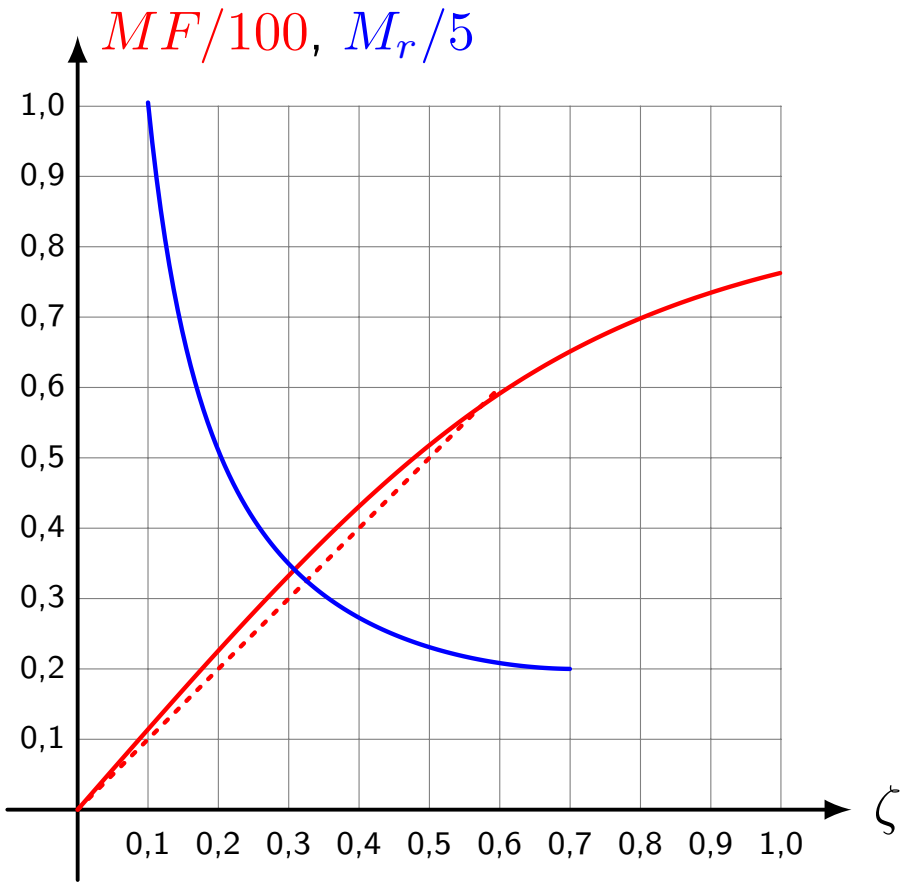




Observação

O critério de estabilidade com MF e MG supõe sistema de fase mínima!

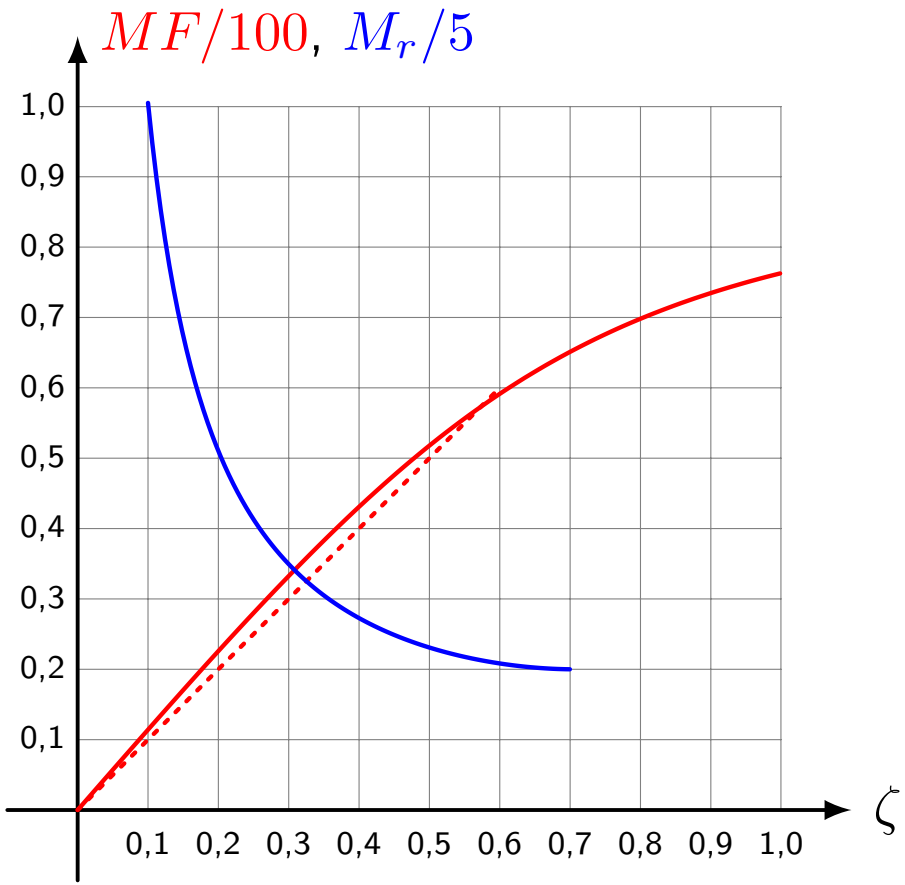
Correlação entre MF, M_r e ζ



Relação entre MF e ζ (sistema de 2ª ordem):

$$MF = \operatorname{arctg} \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}} \tag{18.2}$$

Correlação entre MF, M_r e ζ



Para $0 \leq \zeta \leq 0{,}6$, vale:

$$MF \approx 100\zeta \tag{18.3}$$

Frequência de Corte, Banda Passante e Dinâmica

- A frequência de corte é a frequência ω_b, tal que se $\omega > \omega_b$, então:

$$||\hat{g}(j\omega)|| - ||\hat{g}(j0)|| \leq -3\text{dB} \tag{18.4}$$

- O intervalo $[0, \omega_b]$ é chamado banda passante e indica:

i Velocidade de resposta: alto ω_b, pequeno t_r;

ii Características de filtragem de ruídos de alta frequência.

Exemplo

Faça a análise da planta em realimentação unitária

$$\hat{g}(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+5)}$$

para $k = 10$ *e* $k = 100$.